In [24]:
```
# --- Modelo Preditivo. Baseline simples, utilizando média móvel:
# O modelo utiliza a média móvel para prever os próximos valores assumindo que o
# Objetivo: Prever o tempo necessário para repor estoque de um certo produto, at
# Período selecionado para calcular a média: Última semana de 2023 (25-12-2023 à
# Período para aplicar a previsão: Janeiro de 2024.
# O arquivo segue uma organização de arquivos dia_semana
# /datasets/vendas_2023_2024.csv

import pandas as pd

# Criação do range do calendário
datas = pd.date_range(start='2023-01-01', end='2024-12-31')
df_calendario = pd.DataFrame(datas, columns=['data'])

# Formatação para dias das semana e meses serem em pt-BR
meses_pt = {
    'January':'Janeiro','February':'Fevereiro','March':'Marco','April':'Abril','
    'June':'Junho','July':'Julho','August':'Agosto','September':'Setembro','Octo
    'November':'Novembro','December':'Dezembro'
}

dias_pt = {
    'Monday':'Segunda-feira','Tuesday':'Terca-feira','Wednesday':'Quarta-feira',
    'Thursday':'Quinta-feira','Friday':'Sexta-feira','Saturday':'Sabado','Sunday
}

# Extração das infos('ano', 'mes', 'nome_mes', 'dia_semana', 'data') para montar
df_calendario['ano'] = df_calendario['data'].dt.year
df_calendario['mes'] = df_calendario['data'].dt.month
df_calendario['nome_mes'] = df_calendario['data'].dt.month_name().map(meses_pt)
df_calendario['dia_semana'] = df_calendario['data'].dt.day_name().map(dias_pt)
df_calendario['data'] = df_calendario['data'].dt.date

# Transformação do Dataframe para .csv
df_calendario.to_csv('dia_semana.csv', index=False)
```

In [25]:
```
# Dados da tabela de vendas
df_vendas = pd.read_csv("datasets/vendas_2023_2024.csv")
# Calendário com range 01-01-2023 à 31-12-2024
df_dias = pd.read_csv('dia_semana.csv')
```

In [26]:
```
# Renomeação da coluna data do Dataframe de produtos
df_dias.rename(columns={'data':'sale_date'}, inplace=True)
```

In [27]:
```
# Junção das tabelas por left join pelo calendário, para encontrar possíveis val
df_final = pd.merge(df_dias,df_vendas,on='sale_date', how='left')
# Exibição dos valores nulos
df_final.isnull().sum()
```

Out[27]:
```
sale_date     0
ano           0
mes           0
nome_mes      0
dia_semana    0
id            8
id_client     8
id_product    8
qtd           8
total         8
dtype: int64
```

In [28]:
```
# Reatribuição e tratamento dos dados
df_final = df_final.fillna(0)
# Checagem dos valores nulos após tratamento
df_final.isnull().sum()
```

Out[28]:
```
sale_date     0
ano           0
mes           0
nome_mes      0
dia_semana    0
id            0
id_client     0
id_product    0
qtd           0
total         0
dtype: int64
```

In [29]:
```
# Agrupamento de dados por sale_date e id_product, somando as qtd de produtos do
df_diario = df_final.groupby(['sale_date', 'id_product'])['qtd'].sum().reset_ind
```

In [30]:
```
# Determinando limite de dados a ser analisado
ultima_semana_2023 = df_diario[
    (df_diario['sale_date'] >= '2023-12-25') &
    (df_diario['sale_date'] < '2024-01-01')
]
```

In [31]:
```
# Cálculo do baseline através da média móvel de qtd por produtos, utilizando a ú
baseline_produtos = ultima_semana_2023.groupby('id_product')['qtd'].mean().reset
# Renomeação da coluna qtd para média diária
baseline_produtos.rename(columns={'qtd':'media_diaria'}, inplace=True)
```

In [32]:
```
# Criação do Dataframe para receber as datas de Janeiro de 2024
periodo_janeiro = pd.date_range(start='2024-01-01', end='2024-01-31')
# Alimentação para o Dataframe através das sale_dates para o Dataframe df_calend
df_calendario_janeiro = pd.DataFrame({'sale_date':periodo_janeiro})
```

In [33]:
```
# Criação de uma coluna['key] = 1 para juntar os dois Dataframes
df_calendario_janeiro['key'] = 1
baseline_produtos['key'] = 1
```

In [34]:
```
# Junção dos Dataframes e dropando a coluna key, pois não será mais necessário
previsao_diaria = pd.merge(df_calendario_janeiro, baseline_produtos, on='key').d
```

In [40]:
```
# Formatação para a média diária se tornar um valor inteiro, não é possível vend
previsao_diaria['previsao_venda_diaria'] = previsao_diaria['media_diaria'].round
previsao_diaria
```

Out[40]:

	sale_date	id_product	media_diaria	previsao_venda_diaria
0	2024-01-01	3.0	10.0	10.0
1	2024-01-01	7.0	10.0	10.0
2	2024-01-01	10.0	10.0	10.0
3	2024-01-01	11.0	19.0	19.0
4	2024-01-01	13.0	3.0	3.0
...	...	...	...	...
1514	2024-01-31	133.0	9.0	9.0
1515	2024-01-31	141.0	15.0	15.0
1516	2024-01-31	145.0	2.0	2.0
1517	2024-01-31	148.0	12.0	12.0
1518	2024-01-31	150.0	28.0	28.0

1519 rows × 4 columns

In [ ]:

```
# Leitura do arquivo produtos e renomeação da tabela code para id_product
df_produtos = pd.read_csv('concluidos/produtos_raw_tratados.csv')
df_produtos.rename(columns={'code':'id_product'},inplace=True)
```

In [41]:

```
# Junção dos Dataframes com a média prevista e produtos
df_final = pd.merge(previsao_diaria,df_produtos,on='id_product',how='left')
df_final
```

Out[41]:

	sale_date	id_product	media_diaria	previsao_venda_diaria	name	price
0	2024-01-01	3.0	10.0	10.0	Radar Furuno Pulse Leviathan	9024.19
1	2024-01-01	7.0	10.0	10.0	Radar AIS Zen	19518.77
2	2024-01-01	10.0	10.0	10.0	Piloto Automático Simrad Titan Flux Magnum	32033.04
3	2024-01-01	11.0	19.0	19.0	GPS Furuno Swift Leviathan Poseidon	36231.91
4	2024-01-01	13.0	3.0	3.0	Radar Simrad Boost	7747.10
...	...	...	...	...	...	..
1514	2024-01-31	133.0	9.0	9.0	Âncora Bruce Core Pulse	1892.72
1515	2024-01-31	141.0	15.0	15.0	Boia de Arqueamento Bruce Nexus Abyss	4781.80
1516	2024-01-31	145.0	2.0	2.0	Boia de Arqueamento Delta Nexus	4349.86
1517	2024-01-31	148.0	12.0	12.0	Âncora Delta Force Barracuda Mako	4785.56
1518	2024-01-31	150.0	28.0	28.0	Cabo de Nylon Danforth Magnum Vox	1645.66

1519 rows × 7 columns

In [ ]:
```
# Definição de colunas a serem visualizadas na consulta e exibição
colunas_finais = ['sale_date', 'id_product', 'name', 'previsao_venda_diaria']
df_relatorio = df_final[colunas_finais]

df_relatorio.to_csv('Relatorio_baseline_para_compra_estoque.csv', index=False)
```

In [ ]:
```
# Definição para analisar um produto em específico e delimitando a primeira sema
venda_semanal_motor155hp = df_relatorio[
    (df_relatorio['id_product'] == 54.0) &
    (df_relatorio['sale_date'] >= '2024-01-01') &
    (df_relatorio['sale_date'] <= '2024-01-07')
```

```
]
# Atribuição e visualização da previsão total para o Motor 155 HP
total_previsao = venda_semanal_motor155hp['previsao_venda_diaria'].sum()
print(f"Previsão total para semana de janeiro: {int(total_previsao)}")
```

```
Previsão total para semana de janeiro: 0
```